

กรณีศึกษาที่ 7: ระบบประมวลผลตารางอุณหภูมิ

- ข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ที่ต้องการ

Input : จำนวนจังหวัด n / Array 2 มิติ ขนาด $n \times n$ = ชื่อ temperature[n][n]

Output : ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิทั้งหมดในตาราง

- ความหมายของขนาดข้อมูล (n)

n คือ จำนวนจังหวัด (Rows) และ จำนวนวัน (Columns)

- Pseudocode

```
ALGORITHM CalculateAverageTemperature(temperature, n)
    // Input: 2D Array temperature of size  $n \times n$ , and integer  $n$ 
    // Output: Average value of all temperature entries

    sum = 0.0
    for i = 0 to  $n - 1$  do
        for j = 0 to  $n - 1$  do
            sum = sum + temperature[i][j]
        end for
    end for

    average = sum / ( $n * n$ )
    return average
END ALGORITHM
```

- โปรแกรมภาษา Java

```
public class TemperatureProcessor {  
    public static void main(String[] args) {  
        int n = 3;  
        double[][] tempArray = {  
            {30.5, 31.0, 29.5},  
            {32.0, 33.5, 31.0},  
            {28.0, 29.0, 30.0}  
        };  
        double sum = 0;  
        for (int i=0; i<n; i++) {  
            for (int j=0; j<n; j++) {  
                sum += tempArray[i][j];  
            }  
        }  
        double average = sum/(n * n);  
        System.out.println("Average temperature = " + average);  
    }  
}
```

- Basic Operation

Sum += temperature[i][i];

เพราะ เป็นคำสั่งที่ทำงานทุกครั้งที่เข้าถึงข้อมูลใน Array

- จำนวนครั้งที่คำสั่งหลักทำงาน

ลูปนอก = n ครั้ง

ลูปใน = n ครั้ง ต่อการวนของลูปนอก 1 รอบ

$n * n = n^2$

= ทำงาน n^2 ครั้ง

- Best Case / Worst Case / Average Case

อัลกอริทึมนี้จำเป็นต้องอ่านข้อมูลทุกตัวในตาราง Array 2 มิติ เพื่อมาบวกโดยไม่มีเงื่อนไขหยุดก่อน

$$\text{Best Case} = n^2$$

$$\text{Worst Case} = n^2$$

$$\text{Average Case} = n^2$$

- Time Complexity

$$\text{Big O} = O(n^2)$$

$$\text{Big } \Omega = \Omega(n^2)$$

$$\text{Big } \Theta = \Theta(n^2)$$

- Auxiliary Space Complexity

Input Space = temperature[n][n] ใช้พื้นที่ $O(n^2)$

Auxiliary Space Complexity = $O(1)$ ใช้ตัวแปรเพิ่มเพียง i , j , sum , average

- แนวทางปรับปรุงอัลกอริทึม

อัลกอริทึมนี้ต้องอ่านข้อมูลทุกสมาชิกเพื่อหาผลรวมก่อนคำนวณค่าเฉลี่ย จึงไม่สามารถลด Time Complexity ให้ต่ำกว่า $O(n^2)$ ได้เพราะต้องเข้าถึงข้อมูลครบทุกตัวอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

1. คำนวณผลรวมไปพร้อมกับการรับข้อมูล เพื่อไม่ต้องวนลูปซ้ำ
 2. หากข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก สามารถแบ่งงานให้หลายเธรด (Parallel Processing) ช่วยคำนวณผลรวม แล้วนำผลรวมย่อยมารวมกัน
 3. หากมีการเพิ่มข้อมูลที่ละรายการ สามารถเก็บผลรวมสะสม (Running Sum) ไว้ ทำให้คำนวณค่าเฉลี่ยใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องวนลูปอ่านข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง
-

สมาชิก

นางสาวน้ำผึ้ง เอียดวงศ์ 68122250031

นายชลสิทธิ์ จิตรณรงค์ 68122250092

นายณัฐชนันท์ จินดานิล 68122250102

นายพฤษชาติ ดำนิล 68122250104

นายกษิตศ อุ่นอำไพ 68122250028